

URGENCIAS Y EMERGENCIAS HIPERTENSIVAS

Melo Octavio Jiménez.

INTRODUCCIÓN

La relación entre la hipertensión arterial (HTA) y sus complicaciones cardiovasculares está bien establecida. A pesar de sus limitaciones, se establecen unos valores de corte guía, para simplificar el diagnóstico y tratamiento. A continuación se muestran las diferentes recomendaciones diagnósticas de las Guías de práctica clínica de la Sociedad Europea de Cardiología (ESC) y americanas (AHA/ACC).

Cifras de HTA según guías ESC 2018

Categoría	Sistólica (mmHg)		Diastólica (mmHg)
Óptima	<120	y	<80
Normal	120–129	y/o	80–84
Normal alta	130–139	y/o	85–89
HTA grado 1	140–159	y/o	90–99
HTA grado 2	160–179	y/o	100–109
HTA grado 3	≥180	y/o	≥110
HTA sistólica aislada	≥140	y	<90

Cifras de HTA según guías ACC/AHA 2017

Categoría	PA sistólica	Criterio	PA diastólica
Normal	<120 mmHg	Y	<80 mmHg
Elevada	120 – 129 mmHg	Y	<80 mmHg
HTA etapa 1	130 – 139 mmHg	O	80 – 89 mmHg
HTA etapa 2	≥140 mmHg	O	≥90 mmHg

Nota: Las últimas guías americanas (AHA/ACC) del 2017 ya consideran HTA a partir de 130/80 mmHg, por lo que la terminología actual es confusa y no universal, y ha generado un debate intenso en la comunidad médica. No ha sido aceptado por las sociedades europeas.

DEFINICIONES

Urgencias hipertensivas.

TA ≥180/≥120 mmHg pero sin daño orgánico agudo, que normalmente se asocia a la interrupción o reducción del tratamiento crónico, por lo que se tratan con la reintroducción o intensificación del mismo (asociado a veces a ansiolíticos). Se consideran falsas urgencias hipertensivas cuando las elevaciones están causadas por un agente externo o interno claro (dolor intenso, ansiedad, etc), no conllevan daño en órgano diana y el tratamiento es el de la causa desencadenante, ya que al corregirla, disminuye la TA.

Emergencia hipertensiva.

Se definen como elevaciones de la ≥180/≥120 mmHg asociado a daño orgánico inminente o progresivo:

- **Cardíaca:** clínica de síndrome aórtico agudo, insuficiencia cardíaca o edema agudo de

pulmón, síndrome coronario agudo.

- **Neurológica:** clínica de encefalopatía hipertensiva, ictus isquémico o hemorrágico.
- **Renal:** evidencia de insuficiencia renal aguda.
- **Eclampsia:** Mujeres embarazadas con HTA grave, convulsiones y riesgo de coma.
- **Otras:** crisis de feocromocitoma, drogas simpaticomiméticas (cocaína o anfetaminas)

ETIOLOGÍA DE EMERGENCIA Y URGENCIA HIPERTENSIVA

- **Paciente hipertenso** crónico con aumento de TA sin causa aparente (causa más común).
- **Falta de adherencia** o abandono del tratamiento.
- **Causas metabólicas:** Feocromocitoma, hipertiroidismo, Síndrome de Cushing.
- **Causas cardíacas:** edema agudo de pulmón, síndrome aórtico agudo, cardiopatía isquémica.
- **Causas neurológicas:** ictus isquémico, ictus hemorrágico (hemorragia intraparenquimatosa o subaracnoidea), hiperactividad autonómica como en el Síndrome de Guillain-Barré o traumatismo medular.
- Eclampsia- preeclampsia.
- Causas renales: estenosis arteria renal, glomerulonefritis aguda.
- Causas externas: drogas simpático-miméticas (cocaína-anfetamina), combinación de un antidepresivo tipo I-MAO con alimentos que contengan tiramina (quesos fermentados, ahumados, vino, cerveza)

DIAGNÓSTICO

El primer paso deber ser estratificar el riesgo y diferenciar entre una urgencia o emergencia hipertensiva, para lo cual nos ayudaremos de una adecuada anamnesis y exploración física.

Anamnesis

Interrogar al paciente y acompañantes acerca de antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular o renal. Si el paciente es HTA se debe preguntar edad de inicio, cifras habituales de TA, tratamiento actual, tratamientos previos y motivo de cambio de los mismos, cumplimiento terapéutico, hábitos de vida del paciente y medidas higiénico dietéticas. Preguntar por antecedentes personales de enfermedades cardiovasculares (ictus, cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca, etc) o de otras enfermedades como enfermedad renal, vasculopatía periférica, retinopatía o neuropatía periférica.

Exploración física.

El objetivo es descartar causas secundarias de HTA e identificar signos que sugieran afectación de órgano diana y por tanto de que se trate de una emergencia hipertensiva (edemas, ICC, clínica neurológica, simetría de pulsos periféricos, etc). Se debe tomar en repetidas ocasiones la TA en decúbito y en bipedestación, realizar la medición de la TA con un manguito adecuado al tamaño del brazo del paciente, así como medir la TA en ambos brazos.

En pacientes jóvenes con sospecha de causa secundaria, puede ser interesante auscultación de soplos, tomar tensión en los cuatro miembros (descartar coartación de aorta) y en ambas arterias renales (estenosis de arteria renal), además de otros estigmas de enfermedades metabólicas (ej: Cushing, hipertiroidismo, etc).

Pruebas complementarias.

Deben ir encaminadas en determinar la etiología e identificar la afectación de órgano diana.

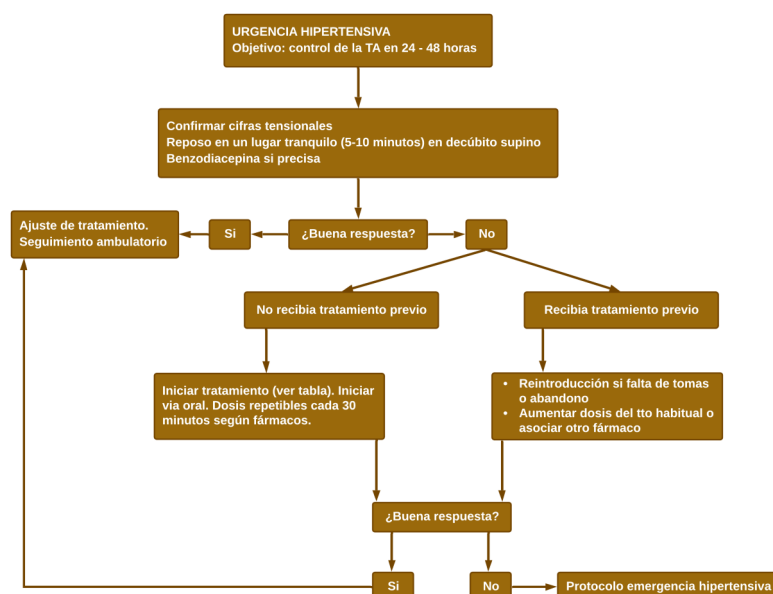
- **Analítica:** hemograma, coagulación (si paciente toma sintrom), bioquímica con glucosa, urea, creatitina, sodio, potasio, cloro, calcio, GOT, GPT, bilirrubina, PCR. Se pueden solicitar marcadores de daño miocárdico, pero solo si hay sospecha de isquemia.
- **ECG:** Descartar síndrome coronario agudo.
- **Radiografía de tórax:** Para valorar ensanchamiento mediastínico o datos de insuficiencia cardíaca.
- **Otras:** si se sospecha de afectación de órgano diana, pruebas dirigidas (TAC cerebral si clínica neurológica, angio-TAC si se sospecha de síndrome aórtico agudo, etc).

TRATAMIENTO DE LA URGENCIA HIPERTENSIVA

- Reposo en decúbito, en una habitación tranquila, durante 15-30 minutos y repetir la toma de TA, de esta forma se controlarán las cifras tensionales hasta en un 45% de los pacientes. Administrar ansiolíticos/benzodiacepina si precisa.
- Si persiste HTA y el paciente tomaba medicación:
 - Reintroducción si falta de tomas o abandono.
 - Aumentar dosis del tratamiento habitual o asociar otro fármaco.
- Si persiste HTA y el paciente NO tomaba medicación previa:
 - Iniciar mediación vía oral (valorando contraindicaciones)
 - **Captopril** (inicio de acción 15-30 min): 25 mg VO, se puede repetir la dosis 2-3 veces a intervalos de 30 minutos hasta un máximo de 100 mg.
 - **Furosemida** (Seguril®) 1 comprimido 40mg VO o furosemida 20mg 1 ampolla IV.
 - **Amlodipino** (inicio de acción 20 min): 5 mg VO. Ssi no respuesta repetir dosis.
 - **Atenolol** (inicio de acción 1-2 h): 25 mg VO.

Evitar si es posible antagonista del calcio tipo nifedipino (acción muy rápida), así como la vía sublingual (absorción más errática que la oral especialmente en deshidratados). Pueden tratarse adecuadamente con cualquier antihipertensivo por vía oral, con inicio de acción relativamente rápido (IECAS, los b-bloqueantes, calcioantagonistas).

- Si buena repuesta, ajuste de mediación y control ambulatorio. Si no presenta respuesta, ir a protocolo de emergencia hipertensiva.



FÁRMACO VÍA ORAL	CLASE Y PRESENTACIÓN	DOSIS (dosis de inicio repetibles según el fármaco si no se consigue control de la TA)	DOSIS MÁXIMA
Captopril VO	IECA. Comp. 25 mg, 50 mg.	Inicio 25 mg.	150 mg en 24 horas.
Enalapril VO	IECA. Comp. 5 - 10 - 20 mg	Inicio 5-10 mg.	40 mg en 24 horas.
Furosemida VO o IV	Diurético. Comp. de 40 mg y ampollas con 20 y 250 mg	Inicio 20 - 40 mg.	Según patología.
Amlodipino VO	Calcioantagonista. Comp. 5 mg, 10 mg.	Inicio 5 a 10 mg.	10 mg en 24 horas.
Atenolol VO	Beta bloqueante. Comp. 50 - 100 mg	Inicio 50 mg.	
Labetalol VO	Beta bloqueante. Comp. 100 - 200 mg	Inicio 100 mg.	

TRATAMIENTO EMERGENCIA HIPERTENSIVA

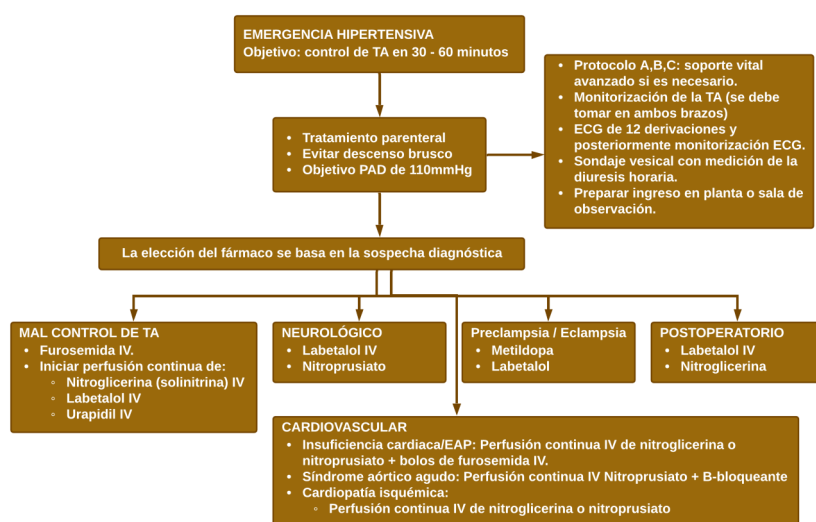
El objetivo es disminuir la TA Media un 25% en un periodo comprendido entre minutos y 2 horas o hasta niveles seguros, siempre según el cuadro clínico del paciente. Por tratarse de situaciones con riesgo vital para el paciente se debe realizar comprobación del protocolo A (vía aérea), B (ventilación), C (circulación) e iniciar medidas de Soporte Vital Avanzado si lo precisa.

Medidas generales. El paciente debe estar con monitorización de ritmo, TA automática y SatO₂ periférica continua.

Medidas farmacológicas. La elección del fármaco se basa en la sospecha diagnóstica (ver algoritmo más adelante).

En la fase aguda de un **ictus isquémico** es frecuente encontrar valores de TA muy elevados como respuesta fisiológica para mantener la perfusión cerebral de la zona afectada, y precisamente para respetar esta perfusión cerebral es importante ser cuidadosos en el descenso de la TA para evitar causar isquemia.

En el **ictus hemorrágico** la elevación de la TA puede aumentar el sangrado. De manera general, trataremos si TAS > 220-200 mmHg o TAD > 120 mmHg en el ictus isquémico, o TAS >170 mmHg en el ictus hemorrágico. En la disección aórtica en cambio, el objetivo es disminuir la presión arterial (conseguir una TA sistólica de 100-120 mmHg si es tolerada); siendo de elección del labetalol IV y, si con ello no se consigue, asociar nitroprusiato IV. Debemos recordar que en la disección aórtica siempre que se utilice nitroprusiato se debe asociar a betabloqueantes para controlar la frecuencia cardíaca.



FÁRMACO	Presentación	Dilución	Inicio aproximado. Ajustar al peso
Nitroglicerina Solinitrina dosis 5-100 mcg/min	Solinitrina: 5 mg/5 ml. Solinitrina forte: 50mg/10mL	25 mg en 250 cc de suero glucosado 5%	Inicio a 5 ml/h. Aumento de 3 en 3ml/h según respuesta.
Nitroprusiato dosis 0.25-10 mcg/kg/min	Amp. 50mg/5ml	1 amp (50mg) en 250 cc de suero glucosado 5%	Dosis de inicio 4 ml/h y dosis máxima 60ml/h. * Siempre con B-Bloqueantes en disección aórtica.
Labetalol bolo	Amp.100mg/20ml	Bolo IV lento en dosis de 20 mg (4 ml) cada 5 minutos	Hasta administrar 1 ampolla (100 mg) si no respuesta.
Labetalol perfusión cont. 0.5-2 mg/min	Amp.100mg/20ml	2 amp (200mg) en 200ml suero glucosado 5%	Iniciar a 36 ml/h hasta 144ml/h sin sobrepasar dosis total 300 mg.
Urapidilo bolo	Amp. 50mg/10ml.	Bolo IV lento en dosis de 25 mg (media ampolla) en 20 segundos.	Si no se ha obtenido la respuesta adecuada, puede repetirse a los 5 minutos la misma dosis.
Urapidilo perfusión continua. 10-30mg/h	Amp. 50mg/10ml.	5 ampollas (250 mg) en 500 cc de suero glucosado 5%	Inicio a 21 ml/h puede incrementarse hasta alcanzar 63 ml/h.

Puntos Clave

- La gravedad de la situación no debe ser valorada, al menos exclusivamente, por las cifras tensionales elevadas si no por la afectación del órgano diana.
- Se debe individualizar el tratamiento en cada paciente según su presentación clínica (ictus, disección aórtica, edema agudo de pulmón, etc).
- Es preferible una actitud expectante tras reducir las cifras tensionales a 160/100 mmHg en los primeros momentos, antes que intentar alcanzar valores completamente normales de TA.
- Según la gravedad, dar importancia inicialmente a medidas generales como tranquilizar al paciente, reposo, toma repetida de TA.

BIBLIOGRAFÍA

- Whelton PK, Carey RM, Aronow WS, Casey DE, Collins KJ, Himmerfarb D et al. 2017 ACC/AHA/AAPA/ABC/ACPM/AGS/APhA/ASH/ASPC/NMA/PCNA Guideline for the Prevention, Detection, Evaluation, and Management of High Blood Pressure in Adults: Executive Summary: A Report of the American College of Cardiology/American Heart

- Association Task Force on Clinical Practice Guidelines. *Circulation*. 2018;138(17):e426-e483.
- Williams B, Mancia G, Spiering W, Agabiti Rosie E, Azizi M, Burnier M et al. Guía ESC/ESH 2018 para el manejo de la hipertensión arterial. Grupo de Trabajo de la Sociedad Europea de Cardiología (ESC) y la European Society of Hypertension (ESH) sobre el diagnóstico y tratamiento de la hipertensión arterial. *Rev Esp Cardiol*. 2019;72(2):160.e1-e78.
 - Chayán Z ML, Gil Teijeiro J, Moliner de la Puente JR, Ríos Rey MT, Castiñeira Pérez MC, González Paradela C et al. Urgencias y emergencias hipertensivas. Grupo HTA de la AGAMFEC. *Cad Aten Primaria*. 2010; 17:192-195.
 - Jaques H. NICE Clinical Guideline for Hypertension. *Eur Heart J*. 2013; 34(6):406-408.
 - Mann DL, Zipes DP, Libby P, Bonow R. Braunwald. *Tratado de Cardiología*. 10º ed. España: Elsevier; 2016. p125-145.
 - Kasper DL, Fauci AS, Hauser SL, Longo DL, Jameson JL, Loscalzo J. Harrison. *Principios de Medicina Interna*. 19º ed. España: Mc Graw Hill Castellano; 2016.